

Predmet: Internet stvari i
servisa

IOT MIKROSERVISI ZASNOVANI NA DOGAĐAJIMA

Uporedna evaluacija **MQTT-a** i **Apache**
Kafke

Mateja Ivanov 19129; Nikola Tančić 19425

| CILJ PROJEKTA

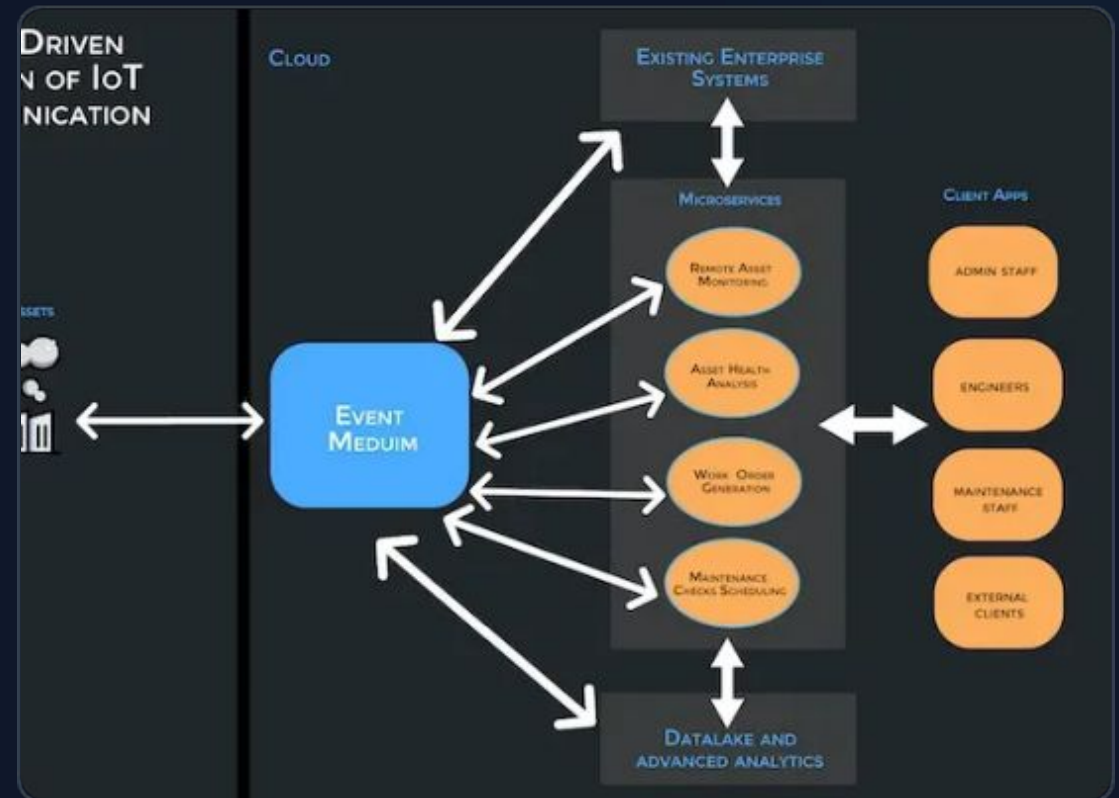
-  **Arhitektura:** Implementacija istovetne IoT arhitekture korišćenjem MQTT i Kafka brokera.
-  **Performanse:** Direktno poređenje propusne moći (throughput), latencije i pouzdanosti.
-  **Resursi:** Detaljna analiza potrošnje CPU i RAM memorije po mikroservisu.
-  **Kontekst:** Analiza pogodnosti rešenja za Edge i Cloud infrastrukturu.

ARHITEKTURA SISTEMA

EVENT-DRIVEN MODEL

Sistem je dizajniran kao asinhrona mreža mikroservisa povezanih centralnim message brokerom.

- ✓ Publish/Subscribe model
- ✓ Docker Compose okruženje
- ✓ PostgreSQL temporalni storage



| IMPLEMENTACIJA I METODOLOGIJA



MQTT STEK

Node.js servisi
Mosquitto broker
QoS 0, 1 i 2



KAFKA STEK

Spring Boot servisi
Kafka KRaft (3 particije)
acks=0, 1 i all



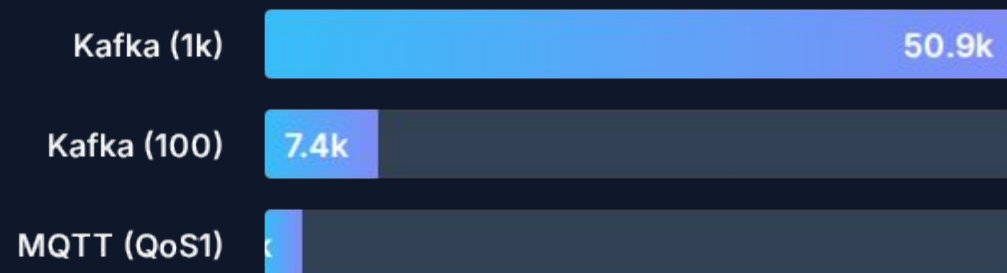
ALATI

emqtt-bench
kafka-producer-perf-test
docker stats

SCENARIO A: PROPUSNA MOĆ (THROUGHPUT)

Broker	Konfig.	Msg/sec
Kafka (1000 dev)	acks=1	50,891
Kafka (100 dev)	acks=all	7,446
MQTT (100 dev)	QoS 1	2,347
MQTT (100 dev)	QoS 2	2,284

UPOREDNI PRIKAZ



Ključni zaključak: Kafka ostvaruje višestruko veći throughput usled batching mehanizama.

| SCENARIJI B I C: POUZDANOST I BURST

B – NETWORK FAILURE

Gubitak poruka (2000 poslato):

- **MQTT:** ~88.7% gubitka
- **Kafka:** 0% gubitka (detektovani duplikati)

C – BURST EVENT LOAD

Vreme oporavka sistema (Recovery):

MQTT	1.2 s
Kafka	3.2 s

| SCENARIO D: LATENCIJA ALARMA

Kafka (Avg)

6519 ms

MQTT (Avg)

6737 ms

Zaključak o latenciji

Ukupnu latenciju dominantno određuje **10-sekundni tumbling window** u analytics servisu, a ne sam protokol.

| POTROŠNJA RESURSA (FOOTPRINT)

Komponenta	CPU Avg	RAM Avg
Mosquitto Broker	2.46%	5 MB
MQTT Storage / Analytics	~5%	~55 MB
Kafka Broker	123.65%	401.8 MB
Kafka Storage / Analytics	~15%	~472 MB

Kafka zahteva red veličine više resursa u poređenju sa MQTT/Mosquitto rešenjem.

| MQTT VS KAFKA: KOMPARACIJA

MQTT

- Mali RAM/CPU footprint
- Niska kompleksnost
- Pogodan za **Edge** uređaje
- Keep-alive i Last Will features

KAFKA

- Ekstremno visok throughput
- Trajno čuvanje događaja (Persistence)
- **Replay** poruka
- Skalabilnost za Cloud Analytics

| ZAKLJUČAK I PREPORUKE

- ✓ **Edge:** MQTT je nezamenljiv za uređaje sa ograničenim resursima.
- ✓ **Cloud:** Kafka je superiorna za Big Data analitiku i obradu tokova.
- ✓ **Hibridni Model:** Optimalni sistemi koriste MQTT na "ivici" i prebacuju podatke u Kafku za backend.

